

特征包含与标签预测密切相关的信息，鲁棒特征包含剩余的自身隐私信息。各个客户端仅共享不含隐私信息的敏感特征，提升联邦学习性能与稳定性[10]。

1.3 局限性

目前解决方法众多，联邦学习算法更新很快，但大多都是耦合进联邦学习基线中，非常不利于及时迁移，也不利用实际应用部署。

FedAvg、FedProx、FedNova、SCAFFOLD 等方法的主流程不同，但都存在客户端本地训练、服务器聚合、下一轮广播这些共同环节。